



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO



Bases de Datos

EJERCICIO 4.

Estado del arte: Tres artículos científicos

Grupo: 3CV4

Profesor: Gabriel Hurtado Avilés

Alumnos:

García Castañeda Ricardo

García Mirando Saúl

Índice

- Ficha 1
- Ficha 2
- Ficha 3
- conclusión

Ficha 1

Cita APA 7.

Luque-Sánchez, V. F. (2024). Optimizando el Diseño de Base de Datos en SQL Server. *RISTI: Iberian Journal on Information Systems & Technologies / Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação*, E75, 651–664.

Problema que aborda: La ineficiencia y degradación de rendimiento en el acceso a datos dentro de aplicaciones organizacionales, provocadas por un diseño deficiente de la base de datos y la falta de aprovechamiento de las estructuras físicas y lógicas del SGBD.

Método o propuesta: Analiza y describe técnicas de optimización estructural en el SGBD, tales como la distribución de grupos de archivos en discos físicos independientes, el uso de estándares en tipos de datos y relaciones, tablas particionadas, índices columnares y desnormalización controlada.

Resultado principal: Demuestra que la aplicación correcta de patrones de diseño lógico y físico en el gestor mejora directamente la eficiencia operativa de las aplicaciones consumidoras y optimiza el procesamiento masivo de información.

Relación con la Unidad Temática I: Se relaciona explícitamente con Sistema gestor de bases de datos (componentes de almacenamiento físico y archivos), Modelos de datos (niveles de abstracción físico/lógico) y Características de una base de datos (redundancia controlada e integridad).

Aporte al proyecto: Proporciona criterios prácticos para definir tipos de datos adecuados, claves y relaciones desde la etapa del Diagrama Entidad-Relación, evitando deficiencias de rendimiento al implementar el modelo conceptual en el gestor.

Ficha 2.

APA 7.

Machuca, L., & Braul, R. (2022). Metodologías más usadas en la seguridad de bases de datos: Una revisión de la literatura científica, 2016-2021. *Revista Campus*, 27(33), 121–130.

<https://doi.org.bibliotecaipn.idm.oclc.org/10.24265/campus.2022.v27n33.08>

Problema que aborda: La falta de sistematización sobre cuáles son las metodologías y protocolos de seguridad más efectivos y utilizados para proteger la información en los SGBD actuales.

Método o propuesta: Una revisión sistemática de literatura científica de los últimos seis años en fuentes como IEEE, arXiv, Hindawi y Dialnet, analizando 14 artículos tras aplicar criterios estrictos de inclusión y exclusión.

Resultado principal: Determina que las metodologías de control de acceso basadas en sistemas de autenticación avanzada y biometría son los esquemas más empleados y con mayor nivel de efectividad para resguardar bases de datos.

Relación con la Unidad Temática I: Se vincula explícitamente con la Seguridad (como característica fundamental de una base de datos) y con los Usuarios de una base de datos (definición de roles, permisos y restricciones de acceso).

Aporte al proyecto: Fundamenta la necesidad de configurar usuarios con privilegios restringidos en PostgreSQL/pgAdmin, garantizando que el acceso al motor esté protegido por esquemas de autenticación adecuados.

Ficha 3.

APA 7.

Gómez León, Y., Granda Dihigo, A., & Ramos Concepción, H. M. (2023). Contribución del aprendizaje basado en proyectos a la asignatura Sistemas de Bases de Datos II. *Revista Cubana de Educacion Superior*, 42, 97–112.

Problema que aborda: La falta de participación activa y el limitado desarrollo de competencias profesionales prácticas en los estudiantes durante la enseñanza tradicional de sistemas de bases de datos en la educación superior

Método o propuesta: Estudio de investigación descriptiva aplicado a una muestra de 83 estudiantes de la asignatura Sistemas de Base de Datos II, evaluando el impacto de la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) mediante encuestas y métricas de desempeño.

Resultado principal: Incremento sustancial en el rendimiento académico (mayor tasa de aprobados y calidad de calificaciones), mayor satisfacción en el proceso docente y fortalecimiento de hábitos de estudio autónomos.

Relación con la Unidad Temática I: Se vincula con los Usuarios de una base de datos (roles de diseñadores y programadores) y el Ciclo de vida de una base de datos, al simular las etapas de desarrollo de un sistema real dentro del aula.

Aporte al proyecto: Justifica el enfoque metodológico de la práctica al integrar control de versiones, gestores en contenedores y modelado conceptual en un solo proyecto, demostrando que este esquema consolida las habilidades exigidas en el entorno profesional.

Conclusión.

Los tres artículos analizados abordan los sistemas de bases de datos desde perspectivas complementarias: la arquitectura técnica física, la seguridad operativa y la metodología de implementación. Mientras que el primer estudio se enfoca en la optimización del rendimiento del SGBD mediante particionamiento e índices y el segundo analiza los protocolos de control de acceso y autenticación para mitigar vulnerabilidades de seguridad, el tercero demuestra que la adopción del Aprendizaje Basado en Proyectos garantiza una asimilación sólida de estos conceptos en entornos de desarrollo reales. Los tres concuerdan en que un diseño deficiente —ya sea en la estructura de almacenamiento, los privilegios de acceso o la metodología de construcción— degrada el valor operativo de la base de datos. Como **problema abierto**, se identifica la necesidad de integrar mecanismos automatizados de seguridad y optimización física desde las etapas iniciales del modelado conceptual sin generar cuellos de botella en el rendimiento del gestor.